

Установяване на „нужди“ и ИЗИСКВАНИЯ

Лекция 7

Милена Карова

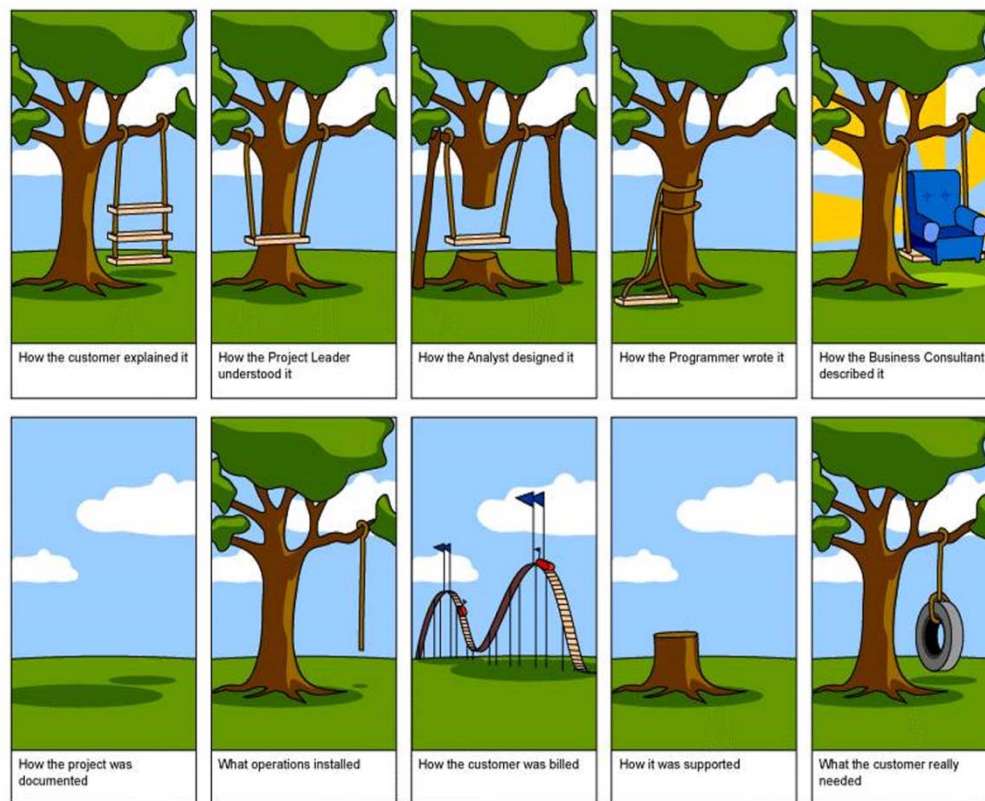
Кат. Компютърни науки и технологии

ТУ- Варна

Какво, как и защо?

- Какво 2 цели:
 1. Да се разбере колкото може повече за клиентите, задача и контекст
 2. Да се формират стабилно множество от изисквания
- Как: Събиране на данни от различни дейности
 - Анализ на данните
 - Представяне на потребностите като матем изрази
 - Всичко се извършва итеративно

Какво, как и защо?



Определяне на изискванията е от решаващо значение

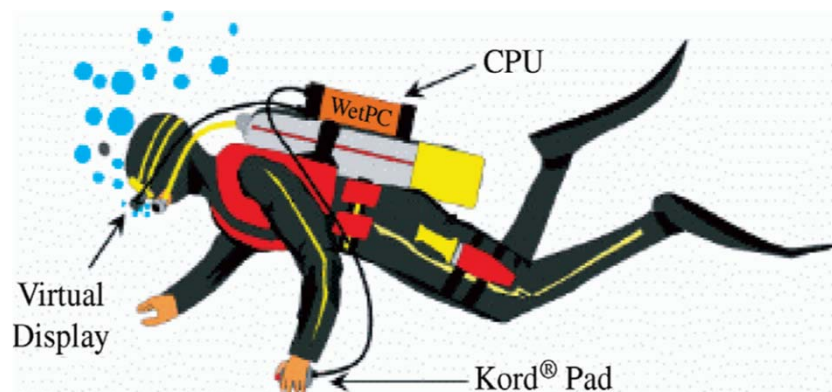
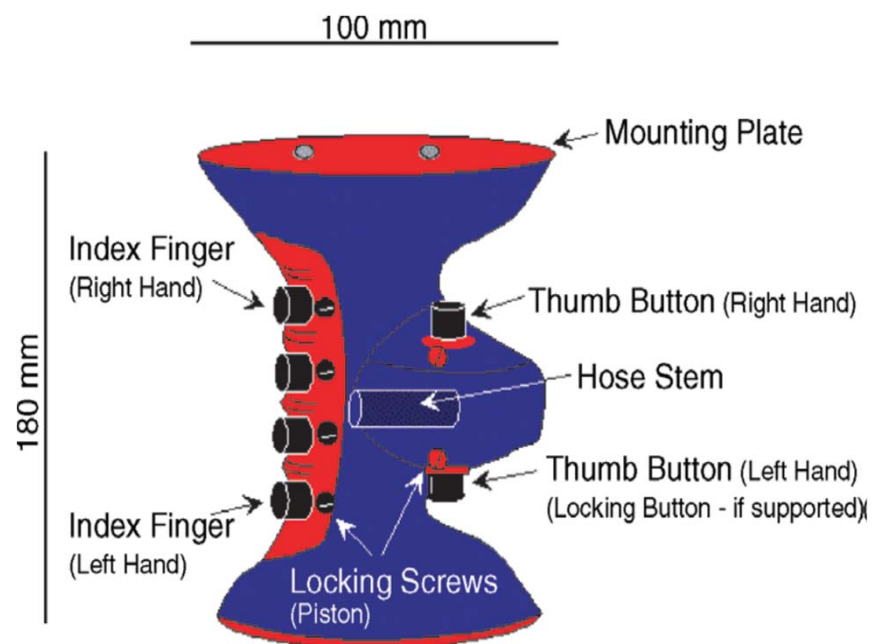
Установяване на ИЗИСКВАНИЯТА

- Какво желае клиентът? Какви нужди има?
Изискванията се нуждаят от изясняване,
уточняване, завършване, повторно оглеждане и
определяне на обхвата
Вход: може би документиране на изискванията
Изход: стабилни изисквания
- Защо „установяване“?
Изисквания произтичат от разбирането на
нуждите на потребителите
Изисквания могат да бъдат обосновани и
свързани с данни

Различни видове изисквания

- Функционални:
 - Какво трябва да прави системата
 - Исторически какъв е акцента на дейностите, свързани с изискванията
- (Не функционални: размер на паметта, време на отговор...)
- Даннови:
 - Какви видове данни трябва да се запишат?
 - Как ще се запишат(напр. База от данни)?

Един екстремнен пример



Различни видове изисквания

- Клиенти: Кои са те?
 - Характеристики: способност, фон, отношение към компютрите
 - Използване на системата: начинаещ, експерт, ежедневно използва, често използва
 - Начинаещ: действа стъпка по стъпка, съществуват ограничения, ясна информация
 - Експерт: гъвкавост, достъп/мощност
 - Ежедневно използва: съкратени процедури
 - Не много често: ясни инструкции

Какви са способностите на клиентите?

Хората са различни:

- размерът на ръцете може да провокира размера и позиционирането на входни бутони
- двигателни способности могат да се отразят на годността на определени входни и изходни устройства
- височина, ако се проектира „къщичка“
- якост - детска играчка изисква малко сила, за да работят, но по-голяма сила, за да се промени батерии
- увреждания (например зрение, слух, сърчност)



Милена Карова кат. КНТ



20.9.2017 г.

Различни изисквания

Какви фактори (на околната среда, ръководство, използваемост) ще засегнат следните системи?

- Самообслужване при пълнене и платежната система за бензин (газ) на станцията
- Бордова система за анализ на данни на кораб, където геолози търсят нефт
- Web сайт за продажба на дрехи

Персонален лист

- Прихващане, определяне на характеристиките на клиента
- Не реален образ, но синтезиран от реални човешки характеристики
- Не бива да се идеализира
- Въведете го към живот с име, характеристики, цели, лична среда
- Изгответе няколко персонални листове

Персонален лист

BACKGROUND

- 15, Female
- Ongoing Private Education
- Ambitious
- Comfortable using technology to communicate

MOTIVATIONS

- Keeping in touch with her network
- Fashion/street cred
- Keeping up with peers.

FRUSTRATIONS

- Sad people trying to be 'friends' on Facebook
- Having to be in bed @ 11pm
- Being swamped in friends updates
- Missing important status updates

Ginnie

Receives private tutoring in Maths and English as these are not her strong subjects. Enjoys playing for the school's 2nd teams for netball and Lacrosse and is good at art.

She loves recording her favourite shows: ER and Sun Valley High on Sky+ and spends some of her time on her Laptop that Daddy bought her watching videos on YouTube, downloading music, keeping up to date with her friends on Facebook and chatting via MS IM to her cousin who is at University in Leeds.

She loves Ugg boots and Abercrombie & Fitch and uses the Internet to shop and find the cheapest prices.

"I want to easily hook up with my friends whilst watching TV"



Събиране на данни за да се формират изискванията Интервюта:

- Предимства, прост сценарии, прототипи, възможно е използването им в интервюта
- Добре е като начин на проучване
- Но стига ли времето и възможно ли е да се видиш с всеки

Групи, върху които се акцентира:

- Група на интервюиращите
- Добре е консенсус при и/или
- Групата може ли да бъде доминираща

Събиране на данни за да се формират изискванията

Въпросници:

- Често се изпозват в съчетание с други средства
- Можете да получите качествени и количествени данни
- Добър начин да се покучат отговори на специфични въпроси от голяма група от разпръснати хора

Подобни продукти за различни
изследвания: добри при начално формиране
на изискванията

Събиране на данни за да се формират изискванията

Директно наблюдение:

- Увеличаване на познанията по задачи от страна на заинтересованите лица
- Добър начин за разбиране естеството и контекста на задачите
- Но това изисква време и ангажимент от страна на членовете на екипа на проекта, и това може да доведе до натрупването на огромно количество

Индиректно наблюдение:

- Не се използва често при дейности свързани с формиране на изискванията
- Добър начин за регистриране на текущи задачи

Запитвания

- Подход при етнографски изследвания, когато клиентът е експерт, а дизайнерът се обучава
- Това е форма на интервю, но
 - провежда се на работното място на клиента
 - от 2 до 3 часа време отнема
- 4 основни принципа:
 - Контекст: разгледайте работното място и как всичко се случва
 - Партньорство: клиентът и разработчикът си сътрудничат
 - Интерпретиране: наблюденията се интерпретират от потребителя и разработчикът заедно
 - Фокусиране: проектът се насочва към това да се разбере какво се търси, каква е задачата

Проблеми при събирането на данни(1)

- Определяне и включване на заинтересовани лица: клиенти, мениджъри, разработчици, потребители от втора линия и др.
- Включване на заинтересованите лица: работни срещи, интервюта, изследвания на работното място, коопериране на заинтересованите лица в разработващия екип
- „Реални“ потребители, не мениджъри:

Проблеми при събирането на данни (2)

- Управление на формирането на изискванията: version control, собственост
- Комуникиране между отделните части:
 - Вътре в разработващия екип
 - С клиента / потребител
 - Между потребителите... различни части, участващи във формирането използват различна терминология
- Област на знанията (преки и косвени знания):
 - трудно е да се «дълбае» и трудно се разбира
 - трудно се извършва класификация
- Наличност на ключови играчи

Проблеми при събирането на данни(3

- Политически проблеми с организации
- Доминиране на определена група заинтерисовани лица
- Промени в икономическата и бизнес среда
- Балансиране между функционалните възможности и изискванията на потребителите

Някои основни насоки

- Акцентиране върху определянето на нуждите на заинтерисованите лица
- Включване на всички групи от заинтерисованите лица
- Включване на повече от 1 представител от всяка от групите със заинтерисовани лица
- Комбиниране на различни средства за събиране на данни

Интерпретиране и анализ на данните

- Започват веднага след събирането на данни
- Начално интерпретиране на данните, преди правене на дълбок анализ
- Различните подходи се съпътстват с различни елементи: клас-диаграми за обектно ориентирани системи, диаграми на свързаните данни в интензивно развиващите се системи

Описание на задачите

- Сценарии
 - Неформални разкази, примери, лични интерпретации, които не генерират директно задачата
- Случаи в практиката
 - Предположете как ще бъде взаимодействието със системата
 - Предположете детайлизирано взаимодействие с останалите компоненти на системата

Организатор на пътувания

- Семейството Thomson се наслаждава на дейности на открито и иска да осъществи плаване през тази година. Семейството се състои от четири члена : Скай (10 години), Еймън (на 15 години), Клер (35) и Уил (40). Една вечер след вечеря те решават да започнат да проучват възможностите. Те всички се събират около организатора на пътуване и въвеждат първоначалния набор от изисквания - ветроходно пътуване за четирима новаци в Средиземно море. Конзолата е проектирана така, че всички членове на семейството могат да си взаимодействат лесно и удобно с него. Първоначалното предложение на системата е флотилия, при която няколко екипажа (с различни нива на опит) плават заедно на отделни лодки. Скай и Еймън не са много щастливи от идеята да отиват на почивка с група други хора, въпреки че Thomson ще имат своя собствена лодка. Организаторът на пътуването им показва описания на флотилии с други деца на тяхната възраст и всички в крайна сметка са съгласни, да проучат възможностите на флотилията. Уил потвърждава тази препоръка и изисква подробни опции. Тъй като става късно, той пита за подробностите, които да се отпечатат, така че всеки да може да ги разгледа утре. Организаторът на пътуването разпечатва обобщение на различните възможности за пътуване.

Use case за организатор на пътувания

1. Системата показва опции за избор на изискване за виза и изисквания за ваксинации.
2. Потребителят избира опцията изискване за виза.
3. Системата пита потребителя за името на страната на пътуването.
4. Потребителят въвежда името на страната.
5. Системата проверява дали страната е валидна.
6. Системата подсказва на потребителя за гражданство.
7. Потребителят въвежда гражданство.
8. Системата проверява изискванията за визи на въведената страната за притежател на паспорт и гражданство.
9. Системата показва изискванията за издаване на визи.
10. Системата показва опция за разпечатване на изискванията за издаване на визи.
11. Потребителят избира отпечатване на изискванията.

Алтернативни начини при оорганизатора на пътувания

Някои алтернативни начини:

6. Ако името на страната е невалидно:

6.1 Системата показва съобщение за грешка.

6.2 Системата се връща към стъпка 3.

8. Ако националността е невалидна:

8.1 Системата показва съобщение за грешка.

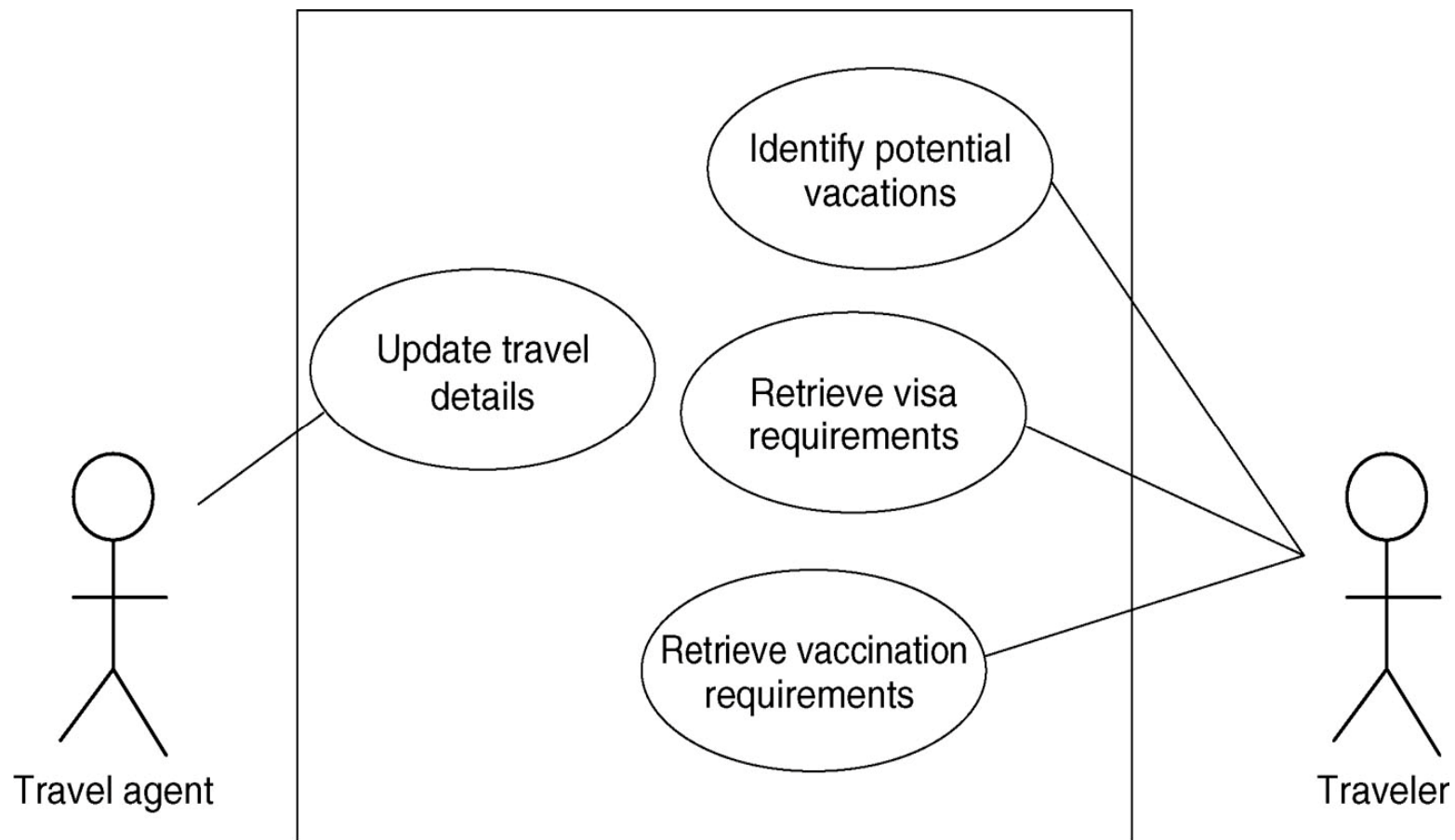
8.2 Системата се връща към стъпка 6.

9. Ако не се намери информация за визовите изисквания:

9.1 Системата показва подходящо съобщение.

9.2 Системата се връща към стъпка 1.

Пример за use case диаграма за организатор на пътувания



Пример за essential use case за организатор на пътувания

ПОТРЕБИТЕЛСКО НАМЕРЕНИЕ	КАКВО ПРАВИ СИСТЕМАТА
намиране на изискванията за виза	изисква дестинация и националност
прилага изискваната информация	Получава необходимата информация за виза
получава копие за виза	Предлага информацията в различни формати
избира подходящ формат	Обезпечава информация в избрания формат

Анализ на задачи

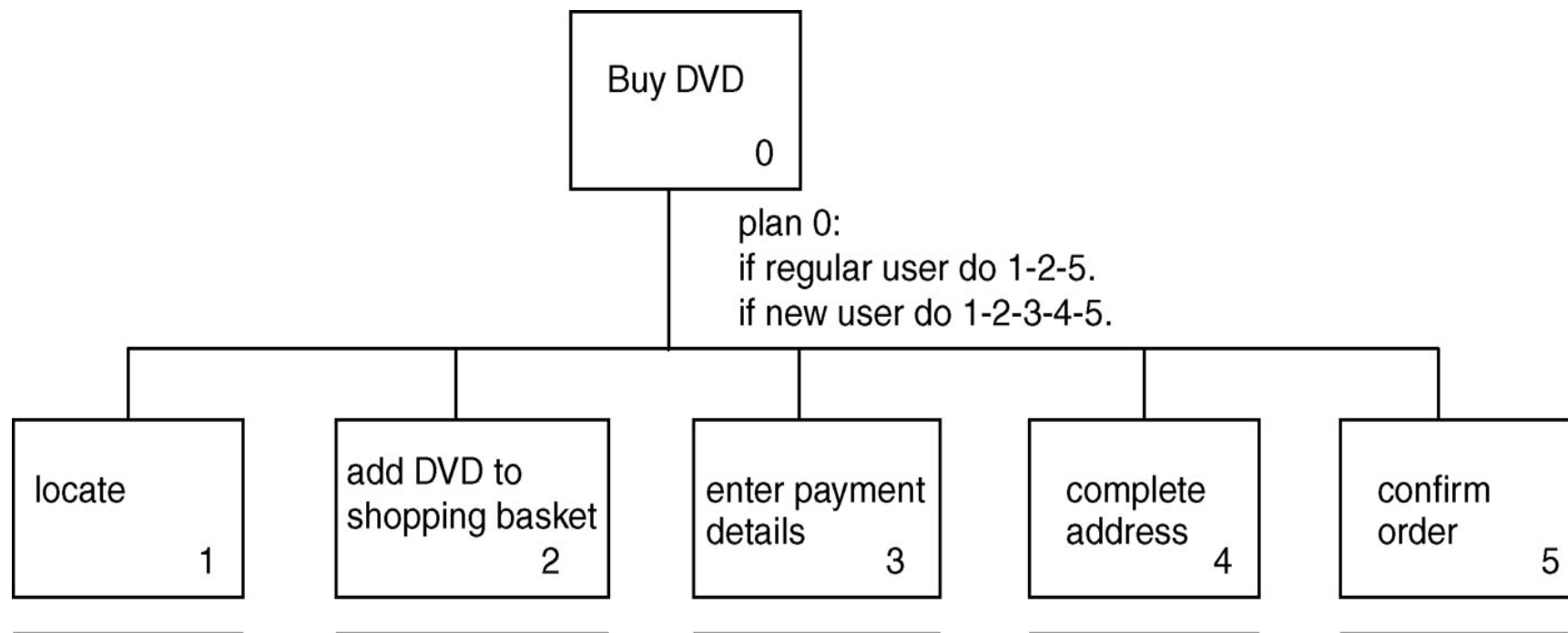
- Описания на задачи често се използват, за да си представят нови системи или устройства
- Анализ на задачи се използва главно за разследване на съществуващо положение
- Важно е да не се фокусира върху повърхностни дейности? Какви са хората, които се опитват да постигнат целта? Защо се опитват да я постигнат? Кой са те?
- Много техники, най-популярната е Hierarchical Task Analysis (HTA)

Пример за Hierarchical Task Analysis

0. За да се купи DVD
1. Намира се DVD
2. Добавя се DVD към магазинната кошница
3. Въведете детайли за плащане
4. Завършете адреса
5. Потвърждаване на направената поръчка.

план 0: If regular user do 1-2-5.
 If new user do 1-2-3-4-5.

Пример за Hierarchical Task Analysis)



Казус1

- Напишете сценарий как отивате да избирате нова кола. Бихте искали това да е нова маркова кола, а не втора ръка. Мислете за важните аспекти на тази задача: приоритети и предпочитания.
- Сега си представете нов итерактивен продукт, който ви подкрепя в задачата да търсите споменатите неща.
- Напишете футуристичен сценарий, показващ как продуктът ще ви подкрепя.